

Matriz Escada

Joãozinho está aprendendo sobre matrizes. Hoje ele aprendeu como deixar matrizes na forma escada, e está exercitando. Para ajudá-lo, você deve escrever um programa que determine se o resultado dele realmente está no formato correto.

Uma matriz está na forma escada quando, para cada linha, as condições a seguir forem satisfeitas:

Se a linha só possuir zeros, então todas as linhas abaixo desta também só possuem zeros. Caso contrário, seja X o elemento diferente de zero mais à esquerda da linha; então, para todas as linhas abaixo da linha de X , todos os elementos nas colunas à esquerda de X e na coluna de X são iguais a zero.

Entrada

A primeira linha possui dois inteiros N e M ($1 \leq N, M \leq 500$), as dimensões da matriz. Cada uma das N linhas seguintes contém M ($0 \leq M_{ij} \leq 105$) inteiros não negativos, os elementos da matriz.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo o caractere 'S' caso a matriz esteja no formato escada, ou 'N', caso contrário.

Exemplo de entrada 4 6 1 2 9 9 9 9 0 0 3 9 9 9 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 0 6	Exemplo de saída S
Exemplo de entrada 5 8 0 5 1 0 3 2 2 0 0 0 0 0 4 0 1 2 0	Exemplo de saída S
Exemplo de entrada 5 5 1 1 2 3 4 0 1 1 4 5 0 1 2 3 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0	Exemplo de saída N